ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. október 16.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (13 pont)

1. Fenol helyes konstitúciós képlete *1 pont*
2. Piridin helyes konstitúciós képlete *1 pont*
3. Pirrol helyes konstitúciós képlete *1 pont*
4. Hidrogénkötés ✔
5. Dipólus-dipólus kölcsönhatás ✔
6. Dipólus-dipólus kölcsönhatás ✔
7. Fenol *1 pont*
8. (Igen,) csökken ✔
9. (Igen,) nő ✔
10. Nem változtatja meg ✔
11. Fenol reakciója NaOH–oldattal:
$C_6H_5OH + NaOH = C_6H_5ONa + H_2O$ *1 pont*
12. Piridin reakciója sósavval:
$C_5H_5N + HCl = (C_5H_5NH)Cl$ *1 pont*
13. Pirrol szubsztitúciós reakciója pl. brómmal:
$C_4H_5N + 4\ Br_2 = C_4HNBr_4 + 4\ HBr$ *1 pont*
14. nátrium-fenolát (nátrium-fenoxid) ✔
15. piridínium-klorid ✔
16. 2,3,4,5-tetrabrómpirrol ✔
17. Pl. bakelitgyártás ✔
18. Pl. vitaminok ✔
19. Pl. porfirinváz ✔

(11–12: Helyesen felírt szubsztitúciós egyenlet is elfogadható, ha azt nem írta a pirrolhoz.)
A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

2. Esettanulmány (8 pont)

a) Aláhúzva: 150 éves könyv ✔
Aláhúzva: újságpapír ✔
b) Erősség, tartósság, merevség, strapabírás
(*Ezek egyike vagy ezzel egyenértékű válasz*.) ✔
pl. sárgulás (szín) ✔
c) undecil-aldehid ✔
d) formilcsoport aláhúzása. ✔
e) formilcsoport, ✔
étercsoport, ✔
(fenolos) hidroxilcsoport ✔
f) $C_nH_{2n}O_2$ ✔
g) limonén ✔
h) A régi könyveknek fizikai bántódásuk esik. ✔
i) Oxigéntől elzártan. ✔
j) A destruktív módszer alkalmasabb, ✔
mert a kérdéses vegyület illékonysága kicsi (nem távozik el számottevő mennyiségben a papírból) ✔
k) 2-etilhexán-1-ol *vagy* 2,4-dimetilheptán *vagy* D-limonén ✔

A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

3. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. **E**
2. **B**
3. **B**
4. **C**
5. **D**
6. **B**
7. **E**
8. **E**
9. **E**
10. **C**

4. Kísérletelemző feladat (10 pont)

a) NaOH-oldat: barna csapadék keletkezik. ✔
NH_3-oldat: nincs látható változás. ✔
b) Ag_2O ✔
$[Ag(NH_3)_2]^+$ ✔
c) Az $Pb(NO_3)_2$-oldat esetén fémkiválást tapasztaltunk (zöld oldat), ✔
mert a Pb^{2+}/Pb rendszer standard elektródpotenciálja pozitívabb, mint a Fe^{2+}/Fe rendszeré *(vagy ezzel egyenértékű válasz)* ✔
d) $Pb^{2+} + Fe = Pb + Fe^{2+}$ ***1 pont***
e) A Lugol-oldat elszíntelenedik ✔
f) A kénhidrogénes víz zavaros lesz (sárga csapadék válik ki). ***1 pont***
g) $I_2 + SO_2 + 2\ H_2O = 2\ HI + H_2SO_4$ *vagy* $H_2S + I_2 = \underline{S} + 2\ HI$ ***1 pont***
h) A tömény kénsav esetén a fém oldódik és színtelen, szúrós szagú gáz fejlődik, ✔
a híg kénsavban a fém nem oldódik. ✔
i) Redukálószer ✔
j) A nátrium-karbonát-oldat esetén színtelen, szagtalan gáz fejlődése tapasztalható. ***1 pont***
k) $H_2SO_4 + 2\ NaOH = Na_2SO_4 + 2\ H_2O$
vagy $H_2SO_4 + Na_2CO_3 = Na_2SO_4 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***

A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

5. Elemző feladat (10 pont)

a) N, P ✔
b) B, F ✔
c) F ✔
d) Al ✔
e) Al^{3+} ✔
f) S^{2-} ✔
g) pl. CO_3^{2-} ✔
h) NH_4^+ ✔
i) pl. CO ✔
j) N_2 ✔
k) pl. Si ✔
l) pl. C ✔
m) O_3 ✔

n) pl. SCl_2 ✔
o) pl. HCl ✔
p) pl. AlF_3 ✔
q) Al_2O_3 ✔
r) pl. CCl_4 ✔
s) Cl_2 ✔
t) pl. Cl_2 ✔

A ✔-val jelölt bármely 2 helyes válasz megadása 1 pont.

6. Számítási feladat (13 pont)

a) $Cu + 4\ HNO_3 = Cu(NO_3)_2 + 2\ NO_2 + 2\ H_2O$ ***2 pont***
(Helyes képletek: 1 pont, helyes egyenletrendezés:1 pont.)
b) A gáztörvény ismerete (helyes használata) ***1 pont***
$n = \frac{p \cdot V}{R \cdot T} = \frac{125\ \text{kPa} \cdot 0{,}8\ \text{dm}^3}{8{,}314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 300{,}7\ \text{K}} = \mathbf{0{,}0400\ mol}$ ***1 pont***
c) n(Cu) = n(NO_2) : 2 = 0,02 mol ***1 pont***
m**(Cu)** = $0{,}02\ mol \cdot 63{,}5\ \frac{g}{mol} = \mathbf{1{,}27\ g}$ ***1 pont***
d) m(réz(II)-nitrát) = $0{,}02\ mol \cdot 187{,}5\ \frac{g}{mol} = 3{,}75\ g$ ***1 pont***
m(végső oldat) = 3,75 g : 0,292 = 12,84 g ***1 pont***
m(maradék HNO_3) = 12,84 g · 0,312 = 4,00 g ***1 pont***
m(réz oldására fogyott HNO_3) = 4 · 0,02 mol · 63,0 g/mol = 5,04 g ***1 pont***
m(kiindulási HNO_3) = 4,00 + 5,04 = 9,04 g ***1 pont***
m(HNO_3-oldat) = 9,04 g : 0,675 = 13,4 g ***1 pont***
V(HNO_3-oldat) = 13,4 g : 1,41 g/cm^3 = **9,50 cm^3** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (7 pont)

a) A Faraday-törvények ismerete ***1 pont***
$n(e^-) = \frac{5\ A \cdot 772\ s}{96500 \frac{C}{mol}}$ = 0,0400 mol ***1 pont***
n(fém) = 0,04 : 2 = 0,0200 mol ***1 pont***
$M = \frac{3{,}96\ g \cdot 0{,}278}{0{,}02\ mol}$ = 54,9 g/mol
Az ismeretlen fém a ***mangán***. ***1 pont***
b) A kristályvizes só moláris tömege: $M = \frac{54{,}9}{0{,}2774}$ = 197,9 g/mol ***1 pont***
A víztartalma: 197,9 – 54,9 – 71 = 72,0 g, ***1 pont***
ami 4 mol víznek felel meg.
A kristályvizes só képlete: **$MnCl_2 \cdot 4H_2O$** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (15 pont)

a) A gázelegy összetételének meghatározása:
Mivel a reakcióban nem történik anyagmennyiség-változás, ezért a kiindulási és a reakció utáni gázelegynek is ugyanaz az átlagos moláris tömege. ***1 pont***
A reakció után 1 mol gázelegyben legyen x mol HCl és $(1–x)$ mol H_2
Az átlagos moláris tömegre az összefüggés:
$36{,}5x + 2(1–x) = 29{,}6$ ***1 pont***
Ebből $x = 0{,}8$, vagyis az elegy 80,0 *n/n*%-a HCl. ***1 pont***
A 148 g gázelegy anyagmennyisége $n = 148\ g : 29{,}6\ g/mol = 5\ mol$
Ebben van $n(HCl) = 5 \cdot 0{,}8 = 4{,}00\ mol\ HCl$ ***1 pont***
A pH = 2,00-es sósavban $c(HCl) = 1{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol/dm^3$ ***1 pont***
A sósav térfogata így $V = 4{,}00\ mol : 0{,}0100\ mol/dm^3 =$ **$4{,}00 \cdot 10^2\ dm^3$ ($400\ dm^3$)** ***1 pont***

b) A közömbösítésnél a bemért sav és bázis anyagmennyisége megegyezik.
(vagy az arányok helyes használata) ***1 pont***
$n(amin) = n(HCl) = 0{,}1\ dm^3 \cdot 0{,}01\ mol/dm^3 = 0{,}001\ mol$ ***1 pont***
A bázis bemérési koncentrációja:
$c_b = 0{,}001\ mol : 0{,}08\ dm^3 = 0{,}0125\ mol/dm^3$ ***1 pont***
pH = 11,3-ból $[OH^-] = 10^{-2{,}7} = 2{,}00 \cdot 10^{-3}\ mol/dm^3$ ***1 pont***
A bázisállandó ismerete, helyes használata ***1 pont***
$\boldsymbol{K_b = \frac{[OH^-]^2}{c_b - [OH^-]} = \frac{(0{,}002)^2}{0{,}0125 - 0{,}002} = 3{,}81 \cdot 10^{-4}}$ (mol/dm^3) ***1 pont***

c) Mivel 0,001 mol amin tömege 59 mg, ezért
a moláris tömege **59,0 g/mol** ***1 pont***
Az ennek megfelelő képlet: **C_3H_9N** ***1 pont***
A szekunder amin neve: **etil-metil-amin** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (12 pont)

a) $HCOOH + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CO_2 + 2\ Ag + 2\ H_2O$ ***1 pont***
$n(HCOOH) = (4{,}32\ g : 108\ g/mol) : 2 = 0{,}0200\ mol$ ***1 pont***
A minta tömege:
$\boldsymbol{m} = (0{,}02\ mol \cdot 46\ g/mol) + (0{,}02\ mol \cdot 72\ g/mol) =$ ***2,36 g*** ***1 pont***

b) A hangyasav és az akrilsav is elszínteleníti a brómos vizet,
mindkét anyag 1:1 anyagmennyiség-arányban reagál.
(*Vagy az egyenletek megadása*). ***1 pont***
$n(Br_2) = n(minta) = 0{,}0400\ mol$ ***1 pont***
V**(brómos víz)** $= 0{,}04\ mol : 1{,}00\ mol/dm^3 = 0{,}0400\ dm^3 =$ ***40,0 cm^3*** ***1 pont***
(0,0500 mol hangyasav és akrilsav esetén
$n(Br_2) = n(minta) = 0{,}100\ mol$
$V(brómos\ víz) = 0{,}1\ mol : 1{,}00\ mol/dm^3 = 0{,}100\ dm^3 = 100\ cm^3$)

c) $HCOOH(f) + 0{,}5\ O_2(g) = CO_2(g) + H_2O(f)$ ***1 pont***
A Hess-tétel ismerete és helyes alkalmazása: ***1 pont***
$\Delta_r H = (–394) + (–286) – (–417) = –\ 263\ kJ/mol$ ***1 pont***
Az akrilsav esetén:
$\Delta_r H = 5{,}24 \cdot (–\ 263) = –1378\ kJ/mol$
$C_3H_4O_2(f) + 3\ O_2(g) = 3\ CO_2(g) + 2\ H_2O(f)$ ***1 pont***
$–1378 = 3(–394) + 2(–286) – \Delta_k H(C_3H_4O_2,f)$ ***1 pont***
$\Delta_k H(C_3H_4O_2,f) = –376\ kJ/mol$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

8. Számítási feladat, a) és b) rész: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények